Geometría Lineal

Tema 3: Isometrías vectoriales

Soluciones

1. Ejercicio 1

1.1. Solución

Sean:

$$u = (1, 2, 1), \qquad v = (0, -1, 1).$$

Un vector ortogonal a ambos es:

$$u \times v = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{vmatrix} = (3, -1, -1).$$

Su norma es:

$$\|(3, -1, -1)\| = \sqrt{11}.$$

Por tanto, un vector unitario buscado es:

$$\boxed{\frac{1}{\sqrt{11}}(3, -1, -1)}$$

2. Ejercicio 2

2.1. Solución

Para:

$$S_1 = \mathrm{L}\{(1, 2, 3)\},$$

un vector:

$$(x, y, z) \in S_1^{\perp}$$

debe verificar:

$$x + 2y + 3z = 0.$$

Tomando:

$$y = 1,\ z = 0$$

y:

$$y = 0,\ z = 1,$$

se obtiene:

$$\boxed{S_1^{\perp} = \mathrm{L}\{(-2, 1, 0), (-3, 0, 1)\}}$$

Para:

$$S_2 = \mathrm{L}\{(0, 0, 1), (1, 1, 1)\},$$

debe cumplirse:

$$z = 0,$$

$$x + y + z = 0.$$

Así:

$$x + y = 0.$$

Por tanto:

$$\boxed{S_2^{\perp} = \mathrm{L}\{(1, -1, 0)\}}$$

3. Ejercicio 3

3.1. Solución

El subespacio es:

$$S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 2x + y + 2z = 0\}.$$

Un vector normal es:

$$n = (2, 1, 2).$$

Por tanto:

$$S^{\perp} = \mathrm{L}\{(2, 1, 2)\}.$$

Como:

$$\|n\| = 3,$$

una base ortonormal es:

$$\boxed{\left\{\frac{1}{3}(2, 1, 2)\right\}}$$

4. Ejercicio 4

4.1. Solución

Tomamos:

$$v_1 = (1, 2, 1), \qquad v_2 = (1, 1, 3).$$

El primer vector es:

$$w_1 = v_1.$$

El segundo es:

$$w_2 = v_2 - \frac{v_2 \cdot w_1}{w_1 \cdot w_1} w_1.$$

Como:

$$v_2 \cdot w_1 = 6, \qquad w_1 \cdot w_1 = 6,$$

se obtiene:

$$w_2 = (1, 1, 3) - (1, 2, 1) = (0, -1, 2).$$

Normalizando:

$$u_1 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, 2, 1),$$

$$u_2 = \frac{1}{\sqrt{5}}(0, -1, 2).$$

Por tanto:

$$\boxed{\left\{ \frac{1}{\sqrt{6}}(1, 2, 1), \frac{1}{\sqrt{5}}(0, -1, 2) \right\}}$$

5. Ejercicio 5

5.1. Solución

Toda isometría conserva la norma.
En $\mathbb{R}^3$:

$$\|(1, 1, 0)\| = \sqrt{2},$$

$$\|(1, 1, 1)\| = \sqrt{3}.$$

Como las normas son distintas:

$$\boxed{\text{No existe tal isometría en } \mathbb{R}^3.}$$

En $\mathbb{R}^2$:

$$\left\| \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right) \right\| = 1 = \|(1,0)\|.$$

Sin embargo:

$$(1,0) \cdot (0,1) = 0$$

mientras que:

$$\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right) \cdot (1,0) = \frac{1}{\sqrt{2}} \neq 0.$$

Por tanto:

$$\boxed{\text{Tampoco existe tal isometría en } \mathbb{R}^2.}$$

6. Ejercicio 6

6.1. Solución

Tomamos la base:

$$B = \{(1,1), (1,2)\}.$$

Las imágenes son:

$$f(1,1) = (-1,1),$$

$$f(1,2) = (-1,2).$$

La matriz de cambio a la base canónica es:

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

La matriz de f en la base canónica es:

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} P^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Entonces:

$$A^t A = I.$$

Por tanto:

$$\boxed{f \text{ es una isometría}}$$

Geométricamente:

$$\boxed{f(x,y) = (-x, y)}$$

es la simetría respecto del eje Y.

7. Ejercicio 7

7.1. Solución

La base:

$$B' = \{v_1, v_2\}$$

viene dada por:

$$v_1 = e_1, \qquad v_2 = e_2 - e_1.$$

Las imágenes son:

$$f(v_1) = v_1 + v_2 = e_2,$$

$$f(v_2) = -2v_1 - v_2 = -e_1 - e_2.$$

Como:

$$e_2 = v_1 + v_2,$$

se tiene:

$$f(e_1) = e_2.$$

Además:

$$e_2 = v_1 + v_2$$

y, por linealidad:

$$f(e_2) = f(v_1) + f(v_2) = -e_1.$$

Por tanto, en la base ortonormal B:

$$M_B(f) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Como:

$$M_B(f)^t M_B(f) = I,$$

se concluye:

$$\boxed{f \text{ es una isometría}}$$

y corresponde a un giro de:

$$\boxed{90^\circ}$$

en sentido antihorario.

8. Ejercicio 8

8.1. Solución

La matriz es:

$$A = \begin{pmatrix} -\frac{3}{5} & -\frac{4}{5} \\ -\frac{4}{5} & \frac{3}{5} \end{pmatrix}.$$

Se verifica:

$$A^t A = I$$

y:

$$\det A = -1.$$

Por tanto, es una simetría respecto de una recta.
Buscamos los vectores fijos:

$$(A - I)X = 0.$$

Se obtiene:

$$2x + y = 0.$$

Por tanto:

$$V_1 = \mathrm{L}\{(1, -2)\}.$$

Así:

$$\boxed{\text{Es la simetría ortogonal respecto de la recta } y = -2x.}$$

9. Ejercicio 9

9.1. Solución

La recta:

$$3x - 2y = 0$$

tiene como vector director:

$$v = (2, 3).$$

Normalizamos:

$$u = \frac{1}{\sqrt{13}}(2, 3).$$

La matriz de la simetría respecto de la recta generada por u es:

$$A = 2uu^t - I.$$

Por tanto:

$$A = \frac{1}{13}\begin{pmatrix} 8 & 12 \\ 12 & 18 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Así:

$$\boxed{A = \frac{1}{13}\begin{pmatrix} -5 & 12 \\ 12 & 5 \end{pmatrix}}$$

10. Ejercicio 10

10.1. Solución

La matriz es:

$$A = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & -\frac{2\sqrt{2}}{3} \\ \frac{2\sqrt{2}}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}.$$

Se verifica:

$$\det A = 1.$$

Además tiene la forma:

$$A = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\operatorname{sen}\theta \\ \operatorname{sen}\theta & \cos\theta \end{pmatrix}.$$

Por tanto:

$$\cos\theta = \frac{1}{3},$$

$$\operatorname{sen}\theta = \frac{2\sqrt{2}}{3}.$$

Así:

$$\boxed{\theta = \operatorname{arc\,cos}\left(\frac{1}{3}\right)}$$

y:

$$\boxed{\text{La transformación es un giro antihorario de ángulo } \operatorname{arc\,cos}\left(\frac{1}{3}\right).}$$

11. Ejercicio 11

11.1. Solución

Un giro de $60°$ en sentido horario equivale a:

$$\theta = -60°.$$

La matriz es:

$$A = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\operatorname{sen}\theta \\ \operatorname{sen}\theta & \cos\theta \end{pmatrix}.$$

Por tanto:

$$\boxed{A = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}}$$

12. Ejercicio 12

12.1. Solución

La matriz asociada es:

$$A = \begin{pmatrix} \frac{3}{5} & \frac{4}{5} \\ \frac{4}{5} & -\frac{3}{5} \end{pmatrix}.$$

Se verifica:

$$A^t A = I.$$

Por tanto:

$$\boxed{f \text{ es una transformación ortogonal}}$$

Además:

$$\det A = -1,$$

por lo que es una simetría respecto de una recta.
Los vectores fijos satisfacen:

$$(A - I)X = 0.$$

Se obtiene:

$$x = 2y.$$

Por tanto:

$$\boxed{V_1 = \mathrm{L}\{(2,1)\}}$$

y:

$$\boxed{f \text{ es la simetría ortogonal respecto de la recta } x = 2y.}$$

13. Ejercicio 13

13.1. Solución

La matriz es:

$$A = \begin{pmatrix} a & \frac{3}{5} \\ c & b \end{pmatrix}.$$

Para que sea ortogonal, sus columnas deben ser ortonormales:

$$a^2 + c^2 = 1,$$

$$\frac{9}{25} + b^2 = 1,$$

$$\frac{3}{5}a + bc = 0.$$

De la segunda ecuación:

$$b = \pm\frac{4}{5}.$$

Si:

$$b = \frac{4}{5},$$

se obtiene:

$$(a, c) = \left(\frac{4}{5}, -\frac{3}{5}\right)$$

o:

$$(a, c) = \left(-\frac{4}{5}, \frac{3}{5}\right).$$

Si:

$$b = -\frac{4}{5},$$

se obtiene:

$$(a, c) = \left(\frac{4}{5}, \frac{3}{5}\right)$$

o:

$$(a, c) = \left(-\frac{4}{5}, -\frac{3}{5}\right).$$

Por tanto, las cuatro posibilidades son:

$$\boxed{\begin{aligned}(a, b, c) &= \left(\frac{4}{5}, \frac{4}{5}, -\frac{3}{5}\right), \\ (a, b, c) &= \left(-\frac{4}{5}, \frac{4}{5}, \frac{3}{5}\right), \\ (a, b, c) &= \left(\frac{4}{5}, -\frac{4}{5}, \frac{3}{5}\right), \\ (a, b, c) &= \left(-\frac{4}{5}, -\frac{4}{5}, -\frac{3}{5}\right).\end{aligned}}$$

Las matrices con determinante 1 son giros y las matrices con determinante -1 son simetrías respecto de una recta.

14. Ejercicio 14

14.1. Solución

Sean:

$$R_\alpha, \qquad R_\beta$$

dos rotaciones.

Entonces:

$$R_\alpha R_\beta = R_{\alpha+\beta}.$$

Por tanto:

$$\boxed{\text{La composición de dos rotaciones es otra rotación de ángulo } \alpha+\beta.}$$

Sean ahora dos simetrías respecto de rectas que forman un ángulo α.
La composición es un giro de ángulo:

$$2\alpha.$$

Por tanto:

$$\boxed{\text{La composición de dos simetrías es una rotación.}}$$

Por último:

$$\det(R) = 1, \qquad \det(S) = -1.$$

Así:

$$\det(RS) = -1.$$

Por tanto:

$$\boxed{\text{La composición de una rotación y una simetría es una simetría.}}$$

15. Ejercicio 15

15.1. Solución

La matriz es:

$$A = \begin{pmatrix} -\frac{3}{5} & \frac{4}{5} & 0 \\ \frac{4}{5} & \frac{3}{5} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Se verifica:

$$A^t A = I.$$

Por tanto:

$$\boxed{A \text{ define una isometría vectorial}}$$

Además:

$$\det A = -1.$$

Los autovalores son:

$$1, \quad 1, \quad -1.$$

El subespacio fijo viene dado por:

$$V_1 = \mathrm{L}\{(1,2,0),(0,0,1)\}.$$

Este plano tiene vector normal:

$$(2,-1,0).$$

Por tanto, su ecuación es:

$$2x - y = 0.$$

Así:

$$\boxed{\text{Es la simetría ortogonal respecto del plano } 2x - y = 0.}$$

16. Ejercicio 16

16.1. Solución

El plano es:

$$x + y - z = 0.$$

Un vector normal es:

$$n = (1,1,-1).$$

La matriz de la simetría respecto del plano es:

$$A = I - 2\frac{nn^t}{n^t n}.$$

Como:

$$n^t n = 3,$$

se obtiene:

$$\boxed{A = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ -2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}}$$

Toda rotación en $\mathbb{R}^3$ tiene determinante 1.

Por tanto, la composición de dos giros tiene determinante:

1.

Sin embargo:

$$\det A = -1.$$

Así:

$$\boxed{\text{No es posible obtener esta simetría como composición de dos giros.}}$$

17. Ejercicio 17

17.1. Solución

La matriz es:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Se verifica:

$$A^t A = I, \qquad \det A = 1.$$

Los autovalores son:

$$1, -1, -1.$$

El subespacio de vectores fijos es:

$$V_1 = \mathrm{L}\{(1,1,0)\}.$$

Por tanto:

$$\boxed{\text{Es un giro de } 180^\circ \text{ alrededor de la recta } \mathrm{L}\{(1,1,0)\}.}$$

18. Ejercicio 18

18.1. Solución

Sea:

$$u = \frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1).$$

La simetría respecto de la recta generada por u deja fija la componente paralela a u y cambia de signo la componente perpendicular.

Por tanto:

$$A = 2uu^t - I.$$

Así:

$$\boxed{A = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 2 & -1 & 2 \\ 2 & 2 & -1 \end{pmatrix}}$$

19. Ejercicio 19

19.1. Solución

La matriz es:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Se verifica:

$$A^t A = I, \qquad \det A = 1.$$

Además:

$$A(1,1,1) = (1,1,1).$$

Por tanto:

$$V_1 = \mathrm{L}\{(1,1,1)\}.$$

Como:

$$\operatorname{tr} A = 0,$$

para un giro en $\mathbb{R}^3$:

$$1 + 2\cos\theta = 0.$$

Así:

$$\cos\theta = -\frac{1}{2}.$$

Por tanto:

$$\boxed{\theta = 120^\circ}$$

y:

$$\boxed{\text{Es un giro de } 120^\circ \text{ alrededor de la recta } \mathrm{L}\{(1,1,1)\}.}$$

20. Ejercicio 20

20.1. Solución

El eje tiene vector unitario:

$$u = \frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1).$$

Aplicamos la fórmula de Rodrigues para:

$$\theta = 60^\circ.$$

La matriz obtenida es:

$$\boxed{A = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 2 & 2 & -1 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix}}$$

Se verifica:

$$A(1,1,1) = (1,1,1).$$

21. Ejercicio 21

21.1. Solución

La matriz es:

$$A = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

Se verifica:

$$A^t A = I, \qquad \det A = -1.$$

Además:

$$\operatorname{tr} A = -1.$$

Para una isometría impropia de tipo giro más simetría:

$$\operatorname{tr} A = -1 + 2\cos\theta.$$

Por tanto:

$$-1 = -1 + 2\cos\theta$$

y:

$$\boxed{\theta = \frac{\pi}{2}}$$

El subespacio asociado al autovalor -1 es:

$$V_{-1} = \mathrm{L}\{(-1, 0, 1)\}.$$

Por tanto, el eje es:

$$\boxed{r = \mathrm{L}\{(-1, 0, 1)\}}$$

y el plano de simetría es:

$$V_{-1}^{\perp}.$$

Su ecuación es:

$$-x + z = 0.$$

Así:

Es la composición de un giro de 90° alrededor de r y una simetría respecto del plano $z = x$.

22. Ejercicio 22

22.1. Solución

La simetría respecto del plano:

$$z = 0$$

tiene matriz:

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

El giro de 120° alrededor del eje OZ tiene matriz:

$$R = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} & 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Como ambas transformaciones conmutan:

$$A = RS = SR.$$

Por tanto:

$$\boxed{A = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} & 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}}$$

23. Ejercicio 23

23.1. Solución

Se sabe que:

$$f(1,0,0) = (-1,0,0).$$

Por tanto:

$$(1,0,0) \in V_{-1}.$$

Además:

$$\det A = -1$$

y:

$$\operatorname{tr} A = 1.$$

Una isometría de $\mathbb{R}^3$ con determinante -1, traza 1 y un autovalor -1 es una simetría respecto de un plano.

Como:

$$V_{-1} = \mathrm{L}\{(1,0,0)\},$$

el plano fijo es:

$$V_{-1}^{\perp} = \{(x,y,z) : x = 0\}.$$

Por tanto:

$$\boxed{\text{Es la simetría ortogonal respecto del plano } x = 0.}$$

24. Ejercicio 24

24.1. Solución

La aplicación es:

$$f(x,y,z) = \frac{1}{3}(-x + 2y + 2z,\ 2x - y + 2z,\ 2x + 2y - z).$$

Su matriz es:

$$A = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 2 & -1 & 2 \\ 2 & 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

Se verifica:

$$A^t A = I.$$

Por tanto:

$$\boxed{f \text{ es una isometría}}$$

Además:

$$\det A = 1.$$

Los autovalores son:

$$1, -1, -1.$$

El subespacio fijo es:

$$V_1 = \mathrm{L}\{(1,1,1)\}.$$

Por tanto:

$$\boxed{f \text{ es la simetría respecto de la recta } \mathrm{L}\{(1,1,1)\}}$$

o, equivalentemente:

$$\boxed{f \text{ es un giro de } 180^\circ \text{ alrededor de dicha recta.}}$$

25. Ejercicio 25

25.1. Solución

Queremos:

$$e_1 \longmapsto e_2, \qquad e_2 \longmapsto e_3, \qquad e_3 \longmapsto e_1.$$

La matriz correspondiente es:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Se verifica:

$$A(1,1,1) = (1,1,1).$$

Por tanto, el eje es:

$$\boxed{r = \mathrm{L}\{(1,1,1)\}}$$

Además:

$$\operatorname{tr} A = 0.$$

Así:

$$1 + 2\cos\theta = 0.$$

Por tanto:

$$\boxed{\theta = 120^\circ}$$

26. Ejercicio 26

26.1. Solución

La base es:

$$B = \{(1,1,0),(0,1,0),(0,0,1)\}.$$

La matriz de cambio de B a la base canónica es:

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

La matriz de f en B es:

$$A_B = \begin{pmatrix} \frac{3}{5} & 0 & -\frac{4}{5} \\ -\frac{8}{5} & -1 & \frac{4}{5} \\ \frac{4}{5} & 0 & \frac{3}{5} \end{pmatrix}.$$

En la base canónica:

$$A_c = P A_B P^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{3}{5} & 0 & -\frac{4}{5} \\ 0 & -1 & 0 \\ \frac{4}{5} & 0 & \frac{3}{5} \end{pmatrix}.$$

Se verifica:

$$A_c^t A_c = I.$$

Por tanto:

$\boxed{f \text{ es una transformación ortogonal}}$

Además:

$$\det A_c = -1.$$

El autovalor -1 tiene subespacio:

$$V_{-1} = \mathrm{L}\{(0,1,0)\}.$$

Así, el eje es el eje OY y el plano perpendicular es:

$$y = 0.$$

La traza es:

$$\operatorname{tr} A_c = \frac{1}{5}.$$

Para una isometría de tipo 5:

$$\operatorname{tr} A_c = -1 + 2\cos\theta.$$

Por tanto:

$$\cos\theta = \frac{3}{5}.$$

Así:

$$\boxed{\theta = \operatorname{arc\,cos}\left(\frac{3}{5}\right)}$$

Por tanto:

$\boxed{\text{Es la composición de un giro alrededor del eje } OY \text{ de ángulo } \operatorname{arc\,cos}\left(\frac{3}{5}\right) \text{ y una simetría respecto del plano } y}$

27. Ejercicio 27

27.1. Solución

El plano es:

$$S = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : x - y = 0\}.$$

Una base ortonormal de S es:

$$u_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,1,0), \qquad u_2 = (0,0,1).$$

Un vector unitario de $S^\perp$ es:

$$n = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1, 0).$$

Sobre S, un giro de ángulo:

$$\pi$$

actúa como:

$$u_1 \mapsto -u_1, \qquad u_2 \mapsto -u_2.$$

Sobre $S^\perp$ existen dos posibilidades:

$$n \mapsto n$$

o:

$$n \mapsto -n.$$

En el primer caso se obtiene:

$$\boxed{A_1 = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}}$$

que es un giro de 180° alrededor de la recta:

$$S^\perp = \mathrm{L}\{(1, -1, 0)\}.$$

En el segundo caso:

$$\boxed{A_2 = -I = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}}$$

que es la simetría respecto del origen.

Por tanto:

$$\boxed{A_1 \text{ y } A_2 \text{ son todas las posibilidades.}}$$

28. Ejercicio 28

28.1. Solución

La matriz es:

$$A = \begin{pmatrix} a & a & b \\ a & a & -b \\ -b & b & 0 \end{pmatrix}.$$

Para que sea ortogonal, sus columnas deben ser ortonormales.
De la tercera columna:

$$2b^2 = 1.$$

Por tanto:

$$b = \pm\frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Además:

$$(a, a, -b) \cdot (a, a, b) = 2a^2 - b^2 = 0.$$

Así:

$$2a^2 = \frac{1}{2}.$$

Por tanto:

$$a = \pm\frac{1}{2}.$$

Luego:

$$\boxed{a = \pm\frac{1}{2}, \qquad b = \pm\frac{1}{\sqrt{2}}}$$

con signos independientes.
Si:

$$a = \frac{1}{2},$$

se tiene:

$$\det A = 1, \qquad \operatorname{tr} A = 1.$$

Por tanto:

$$1 + 2\cos\theta = 1$$

y:

$$\boxed{\theta = \frac{\pi}{2}}$$

El eje es:

$$\boxed{V_1 = \mathrm{L}\{(1,1,0)\}.}$$

Así, para ambos signos de b, es un giro de 90°, cambiando el sentido según el signo de b.
Si:

$$a = -\frac{1}{2},$$

entonces:

$$\det A = -1, \qquad \operatorname{tr} A = -1.$$

Así:

$$-1 + 2\cos\theta = -1$$

y:

$$\boxed{\theta = \frac{\pi}{2}.}$$

Además:

$$V_{-1} = \mathrm{L}\{(1,1,0)\}.$$

Por tanto:

Es una composición de un giro de 90° alrededor de $\mathrm{L}\{(1,1,0)\}$ y una simetría respecto del plano $x + y = 0$.

El signo de b determina el sentido del giro.